의약품분석학II

- Lecture 3 -

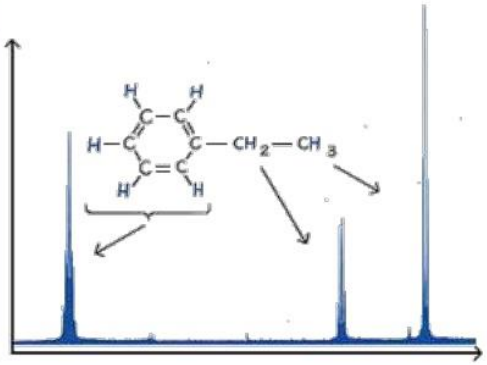
의약품기기분석학

제1장. 분광분석법

1.8. 핵자기공명스펙트럼측정법

NMR - NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY





A proton NMR spectrum of a solution containing a simple organic compound, ethyl benzene. Each group of signals corresponds to protons in a different part of the molecule.



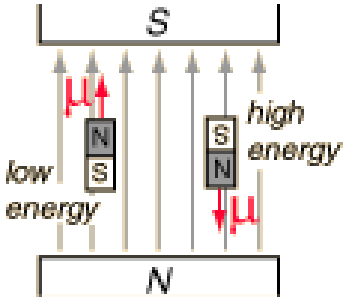
핵자기공명분광법(Nuclear magnetic resonance spectroscopy)

- 강력한 자장 내에서 라디오파와 원자핵과의 상호작용으로부터 얻어지는 정보를 유기화합물의 분자구조 분석에 활용하는 분광학적 방법
- 분자를 이루는 원자의 핵(유기화학 분야에서 주로 수소와 탄소에 응용)에 대한 다양한 정보를 제공

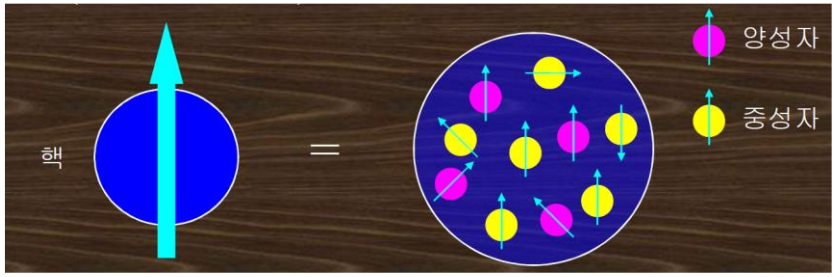
➢ 원자번호(양성자 또는 전자의 수) 또는 원자량(질량수; 양성자+중성자)이 홀수인 모든 원자는 핵스핀을 가짐[즉, 핵스핀양자수(I) ≠ 0], I ≠ 0인 모든 원자는 핵자기공명분광법으로 분석 가능하나 주로 I=1/2인 핵종 사용

➢ 핵스핀양자수(I: nuclear spin quantum number)가 1/2인 핵종(양성자와 중성자의 개수 차가 1: $^{1}_{1}H$, $^{13}_{6}C$, $^{15}_{7}N$, $^{19}_{9}F$, $^{29}_{14}Si$, $^{31}_{15}P$ 등)은 (2I+1), 즉 2 종류의 스핀상태(Spin state +1/2과 -1/2)로 존재

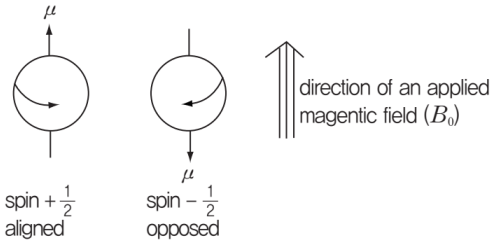
➢ 전하를 가지고 움직이는 핵스핀은 강력한 자장환경에 놓이게 되면 자신의 자장(핵자기모멘트, nuclear magnetic moment, μ)이 방향성을 가지게 됨

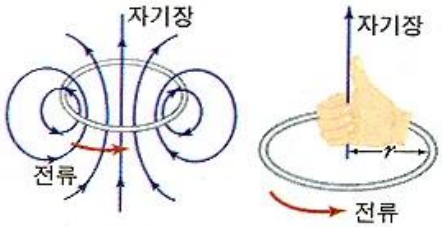


Bar magnet
magnetic moment



핵을 구성하는 핵자(양성자, 중성자)들의 스핀이 핵자기모멘트의 근원





원형 전류 중심에서의 자기장

Q: 다음 중 NMR로 분석가능한 핵종은?

1) $^{16}_{8}O$ 2) $^{17}_{8}O$(I=5/2) 3) $^{18}_{8}O$ 3) $^{14}_{7}N$ 4) $^{32}_{16}S$ 5) $^{33}_{16}S$ 6) $^{34}_{16}S$
7) $^{36}_{16}S$ 8) $^{35}_{17}Cl$(I=3/2) 9) $^{37}_{17}Cl$ 10) $^{79}_{35}Br$ 11) $^{81}_{35}Br$ 12) $^{127}_{53}I$

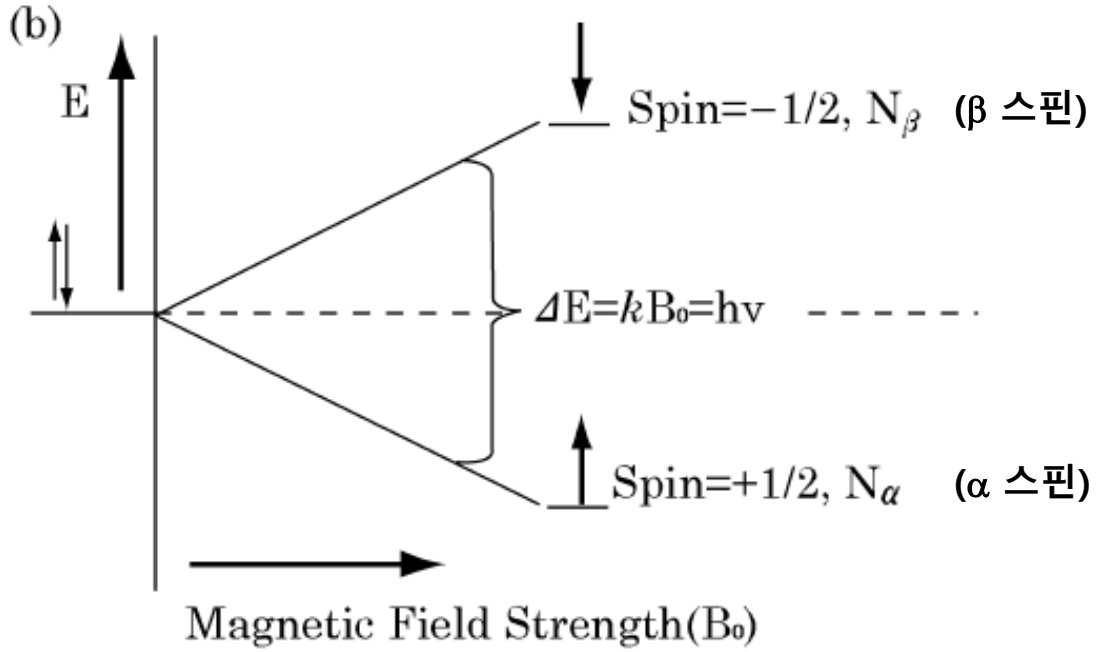
에너지의 흡수와 고유 진동수

$$E = -\frac{\gamma m h}{2\pi} B_0$$

$$E_{+\frac{1}{2}} = -\frac{\gamma h}{4\pi} B_0$$

$$E_{-\frac{1}{2}} = +\frac{\gamma h}{4\pi} B_0$$

$$\triangle E = \frac{\gamma h}{2\pi} B_0 = h\nu$$

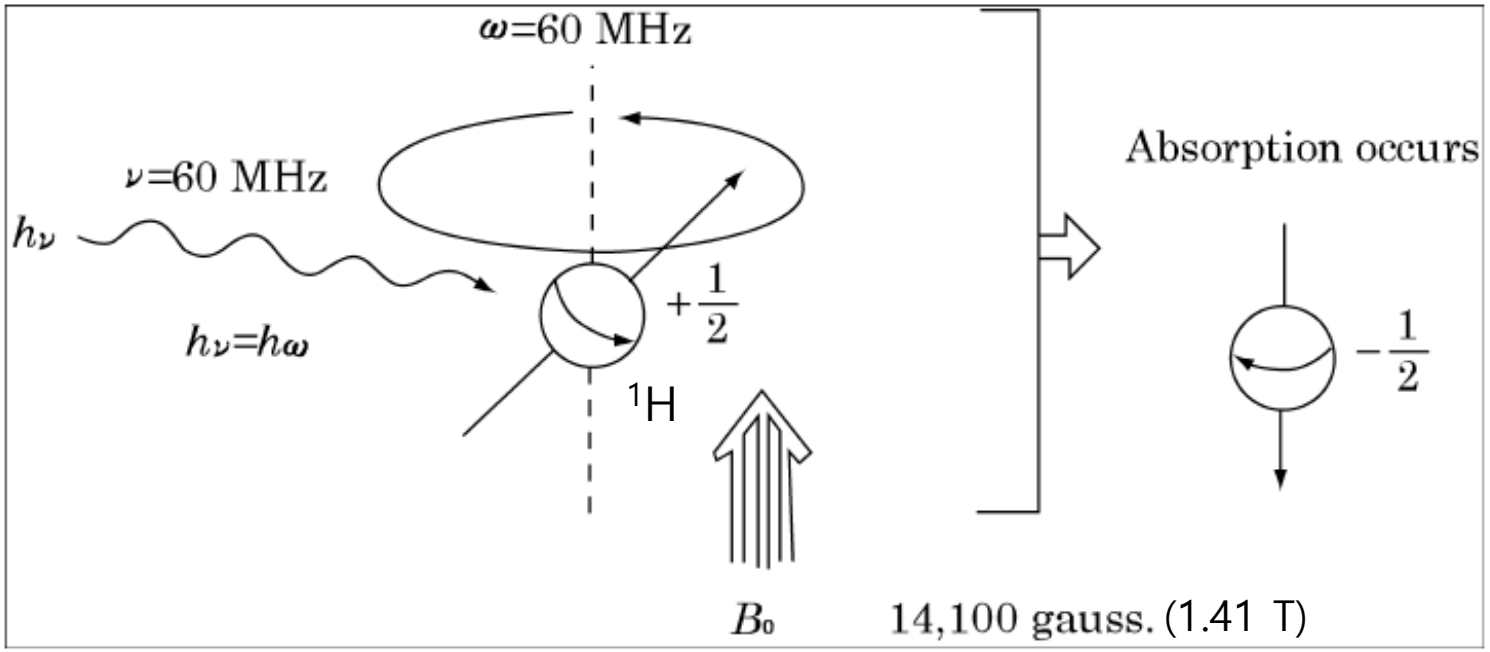


E : 핵스핀의 에너지
γ : 핵자기회전비(magnetogyric ratio)
ΔE : 핵스핀간의 에너지 차
h : 플랑크 상수
B_0 : 외부자장세기(T)
ν : 진동수
m : spin state (+1/2 or -1/2)

- 특정 값의 자장(B_0)내에서 식을 만족시키는 진동수(ν)의 에너지가 공급되면 에너지를 흡수하면서+1/2의 핵스핀이 -1/2 상태로 전이 => 공명(resonance)
- 핵종에 따라 고유한 핵자기회전비 값을 가지기 때문에 동일한 B_0에서도 핵종에 따라 에너지간격 및 공명을 위해 필요한 진동수도 다름

$$\nu_o = \frac{\gamma}{2\pi} B_0$$

에너지의 흡수와 고유 진동수



- 핵스핀은 자장의 영향 하에서 축을 중심으로 일정한 크기의 각주파수(angular frequency, ω)를 가지면서 세차운동(precession)을 하는데 이 진동을 Larmor 세차운동(Larmor precession), 그 진동수를 Larmor 진동수(Larmor frequency)라고 함

$$\omega = \nu_o = \frac{\gamma}{2\pi} B_0$$

- 강력한 외부자장 하에서 Larmor 진동수와 동일한 진동수의 전자기파(라디오파)가 흡수될 경우 핵자기공명(nuclear magnetic resonance, NMR)현상이 일어나서 핵스핀이 +1/2에서 -1/2로 전이

에너지의 흡수와 고유 진동수

표 1–7 $I = \frac{1}{2}$인 몇 가지 핵종의 자연계 동위원소 존재비율(natural abundance), 자기회전비(γ), 그리고 자기장 B_0 = 2.35 T와 14.1 T에서의 고유진동수 ν값

Spin	Natural Abundance	γ (rad · s^{-1} · T^{-1})	ν_0 (MHz) at 2.35 T	ν_0 (MHz) at 14.1 T
^{1}H	99.98%	267.53 x10^6	100.0	600.0
^{13}C	1.108%	67.28 x10^6	25.0	150.0
^{15}N	0.365%	27.11 x10^6	11.1	66.6
^{19}F	100.0%	251.7 x10^6	94.1	564.6
^{31}P	100.0%	108.3 x10^6	40.5	242.9

$$E = \frac{\gamma h}{2\pi} B_0 = h\nu$$

$$\nu_o = \frac{\gamma}{2\pi} B_0$$

At 2.35 T

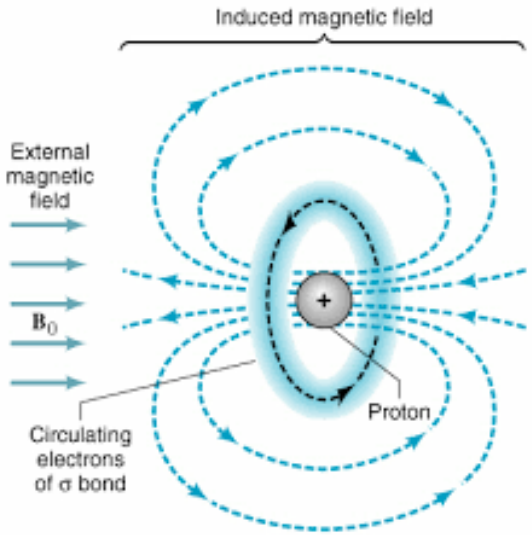
$$\nu_o = \frac{267.53 \times 10^6}{2\pi} \times 2.35 = 100.0\ MHz$$



1.2 GHz NMR
(28.2 T)

차폐효과와 차폐상수(Shielding constant)

- 각 핵종의 고유진동수는 정확히 그 핵종(수소핵) 만이 유리되어 독립적인 상태(벌거벗은 핵, naked nucleus)로 자기장 안에 위치 했을 때의 진동수를 나타냄
- 자연계, 특히 화합물 내에서는 모든 원자가 전자의 구름에 둘러싸여 있기에 정확한 고유진동수를 계산하기가 어려움
- 따라서 유기화합물 내에 결합되어 있는 핵에 대해서는 동일한 세기의 외부자장 하에서도 핵 주위의 전자밀도에 따라 서로 다른 고유한 공명주파수를 가짐
- 자장 내에서 원자핵 주변에 존재하는 전자는 외부자장의 방향과 반대방향의 2차 유도자장을 형성하게 되는데 이 여분의 자기장이 주 자기장을 가려주는(차폐, shield) 효과가 있는데 이를 반자성 차폐(diamagnetic shielding)이라고 하고 차폐의 크기는 핵 주변의 전자밀도에 비례
- 이 차폐는 원자핵을 주 자기장의 영향으로부터 가려주어 핵스핀의 각주파수(ω)를 감소시키고 결과적으로 낮은 공명주파수를 갖게 함
- 분자 내의 각 수소는 결합된 상태에 따라 핵 주변의 전자 밀도가 다르기 때문에 공명주파수의 차이가 관찰됨으로써 서로 다른 환경의 수소들에 대하여 각기 고유한 구조적인 정보를 얻을 수 있는 것임
- 서로 다른 전자밀도에 따라서 서로 다른 차폐효과를 정량적으로 다루기 위해서는 차폐효과를 표시하는 차폐상수(shielding constant)가 정의됨



차폐상수(Shielding constant)와 화학적이동(Chemical shift)

- 어떤 핵 i의 주변 전자밀도의 고유한 차폐효과를 절대량 1.0 으로부터 벗어나는 차폐상수 σ_i로 정의한다면 그 핵은 외부 자기장의 효과(B_o)가 감소된 자기장 $B_o(1-\sigma_i)$를 경험하게 됨

$$\nu_i = \frac{\gamma}{2\pi} B_0 (1-\sigma_i)$$ 수소원자의 σ_i = 0~0.00002

- 차폐상수에 대한 현실적인 기준을 정하기 위하여 일반적으로 유기화합물 중에서는 가장 큰 전자밀도의 수소원자를 가지는 TMS(tetramethylsilane, $Si(CH_3)_4$)를 사용(Si의 전기음성도는 1.9로 탄소의 2.5, 수소의 2.2보다 작음)

$$\nu_{TMS} = \frac{\gamma}{2\pi} B_0 (1-\sigma_{TMS})$$ σ_{TMS}= 0.00002

- 수소핵 i의 TMS에 대한 상대적 진동수 차이를 $\Delta\nu_i$로 정의하면

$$\Delta\nu_i[Hz] = \nu_i - \nu_{TMS} = \frac{\gamma}{2\pi} B_0 (\sigma_{TMS} - \sigma_i) = \nu_o (\sigma_{TMS} - \sigma_i)$$

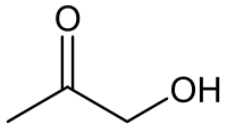
=> 화학적이동(chemical shift, δ)

$$\delta[ppm] = \frac{\Delta\nu_i}{\nu_o} \frac{[Hz]}{[MHz]} \times 10^6 = (\sigma_{TMS} - \sigma_i) \times 10^6 \qquad \delta(ppm) = \frac{\Delta\nu_i(Hz)}{\nu_o(MHz)}$$

Q: TMS 수소의 화학적이동값은 얼마인가?

차폐상수(Shielding constant)와 화학적이동(Chemical shift)

표 1–8 히드록시아세톤 분자 내 수소원자들의 차폐상수와 화학적이동



	Shielding Constant 차폐상수	B_0 = 2.35 T 100 MHz NMR		B_0 = 14.1 T 600 MHz NMR	
		$\Delta\nu$ (Hz)	δ (ppm)	$\Delta\nu$ (Hz)	δ (ppm)
CH_3	0.0000178	220	2.2	1320	2.2
CH_2	0.0000157	430	4.3	2580	4.3
OH	0.0000167	330	3.3	1980	3.3

$$\Delta\nu_{CH_3} = 100\ \text{MHz} \times (0.00002 - 0.0000178) = 220\ \text{Hz}$$

$$\delta = \frac{220\ \text{Hz}}{100\ \text{MHz}} = 2.2\ \text{ppm}$$

$$\Delta\nu_{CH_3} = 600\ \text{MHz} \times (0.00002 - 0.0000178) = 1320\ \text{Hz}$$

$$\delta = \frac{1320\ \text{Hz}}{600\ \text{MHz}} = 2.2\ \text{ppm}$$

차폐상수(Shielding constant)와 화학적이동(Chemical shift)

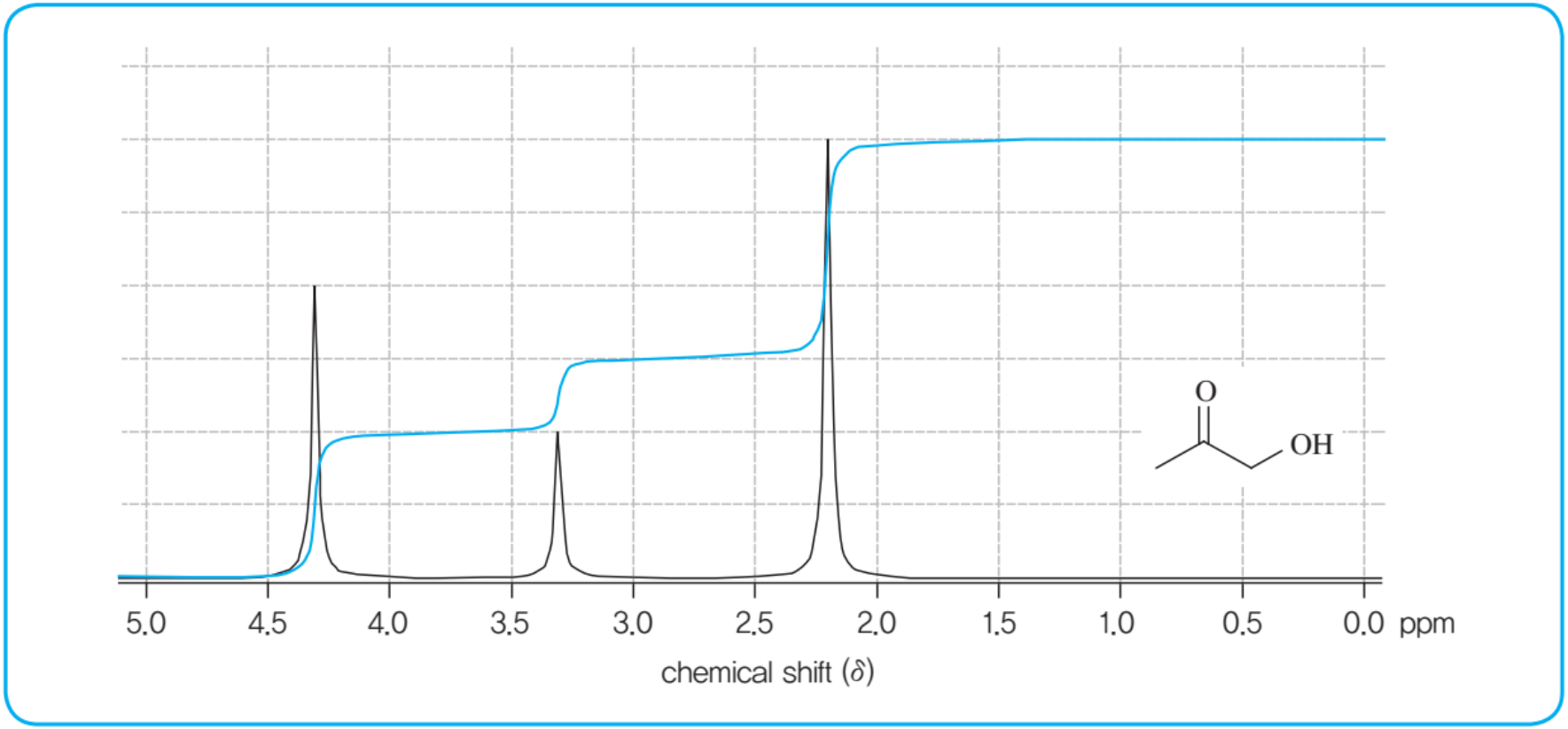


그림 1-45 실측 데이터를 이용하여 ACD/C+H NMR viewer(ACD/Labs release 12.01)로 계산한 히드록시아세톤의 ^{1}H-NMR 스펙트럼(60 MHz)

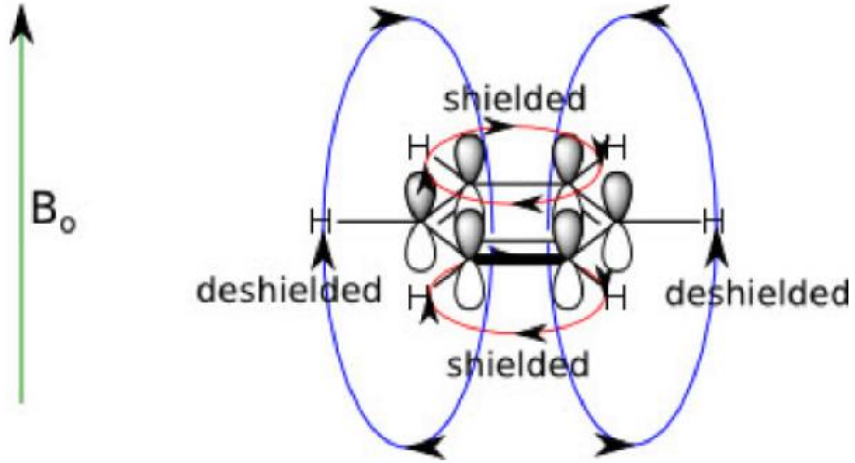
화학적 동등성(Chemical equivalence)

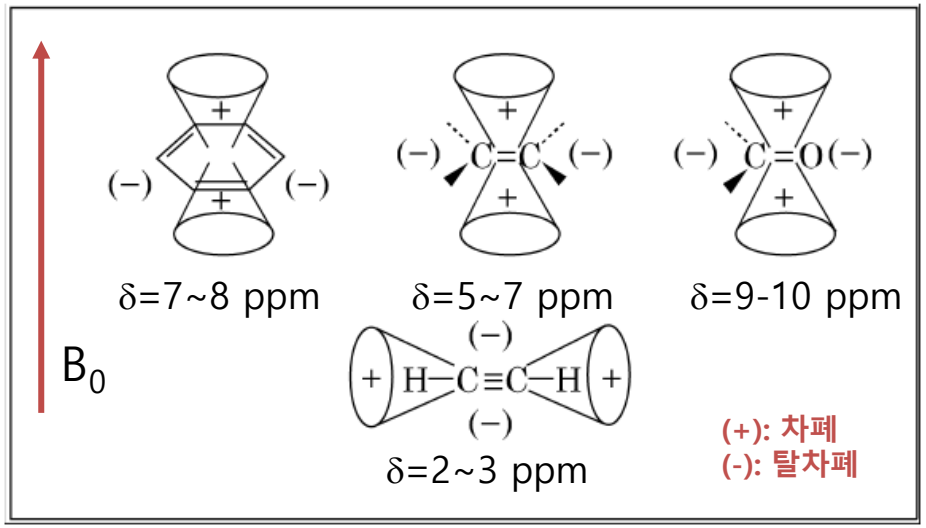
- 분자구조에서 전자밀도나 원자들의 공간적 배치를 고려할 때 동일한 환경에 처해 있는 수소는 화학적이동이 동일함

  예: Hydroxyacetone의 methyl기의 세 개의 수소는 화학적으로 동등

자기이방성(Magnetic anisotropy)

- 불포화결합을 가지는 화합물의 경우 전기음성도나 혼성화로 설명할 수 없는, 비정상적으로 크거나 작은 화학적이동값을 가지는 경우가 많으며, 이 현상은 π 전자가 만드는 유도자기장의 영향으로 설명할 수 있음
- 벤젠의 경우, 방향족고리를 이루는 π 전자는 자장 내에서 고리주변으로 원운동(circulation)이 유도되며 순환전류(ring current)가 발생되고, 움직이는 전자는 자장을 유도하여 공간적으로 특정 지역의 수소핵을 차폐(shield) 또는 탈차폐(deshield)하는 결과를 낳게 됨
- 이와 같이 분자 내의 다른 부분에 서로 상반되는 영향을 미치는 현상을 이방성효과(anisotropy effect) 라고 함
- 벤젠 수소의 경우 7.27 ppm 정도에서 NMR 피크가 관찰되는데, 이는 이방성효과에 의한 탈차폐로 인하여 일반적인 이중결합성 수소가 가지고 있는 전자밀도보다 작은 것처럼 보이는 큰 화학적이동값임





유기화합물의 대표적 화학적이동 영역

낮은 장, down field, low field

높은 장, up field, high field

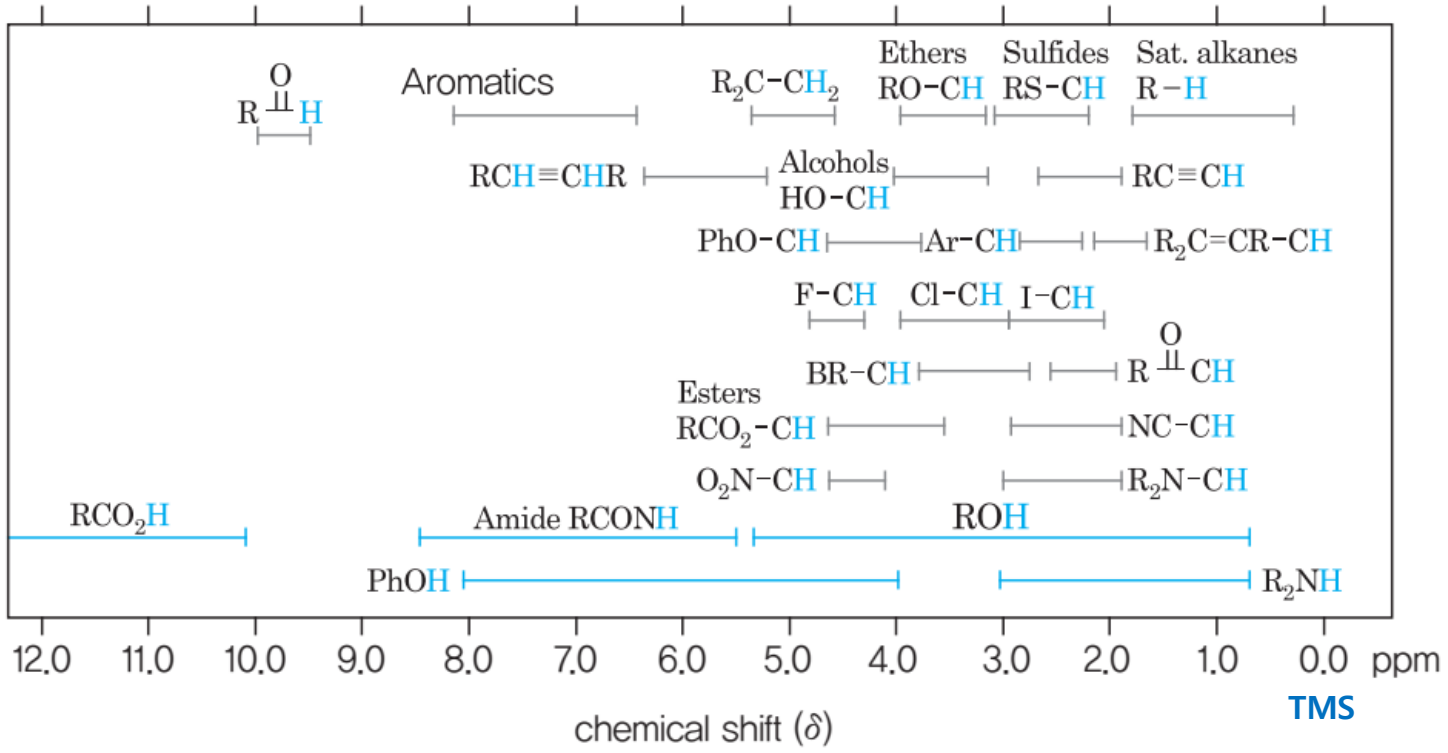


그림 1-48 화합물에 따라 관찰되는 수소원자의 화학적이동 영역

신호의 강도와 적분값(integration)

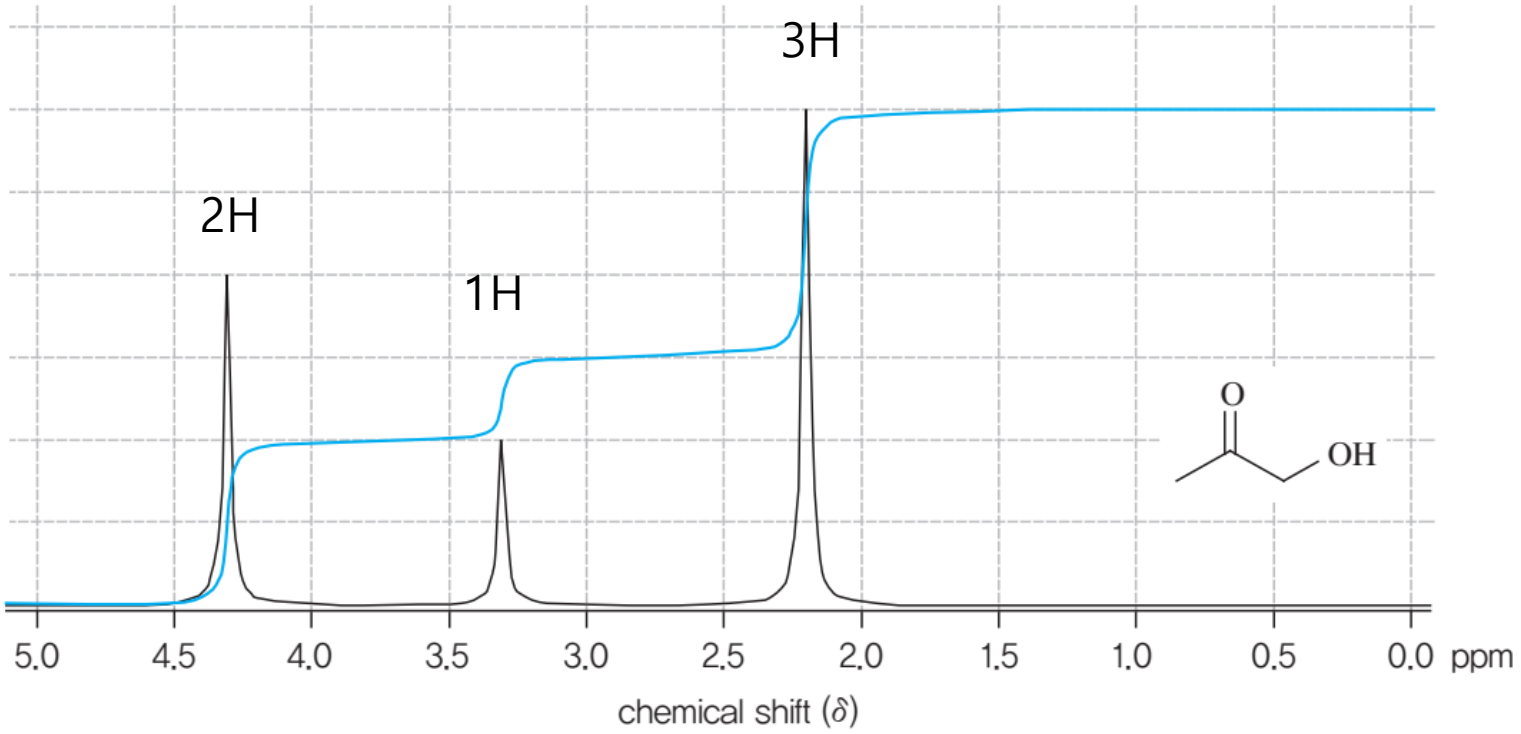


그림 1-45 실측 데이터를 이용하여 ACD/C+H NMR viewer(ACD/Labs release 12.01)로 계산한 히드록시아세톤의 ^{1}H-NMR 스펙트럼(60 MHz)

NMR 스펙트럼상 피크의 적분값 ∝ 화학적으로 동등한 수소의 수
적분값의 비 = 화학적으로 동등한 수소간의 비

스핀-스핀 짝지음(Spin-spin coupling)현상

- 서로 인접한 탄소에 결합한 수소(또는 동일한 탄소에 결합하였으나 화학적 환경이 다른 수소)들은 짝지음이라는 현상을 통해 서로에게 영향을 주어 피크가 갈라짐(spin splitting)
- 짝지음하는 대상 수소의 개수가 n개이라면 n+1개의 피크로 분리되는데 이 현상을 "n+1법칙"

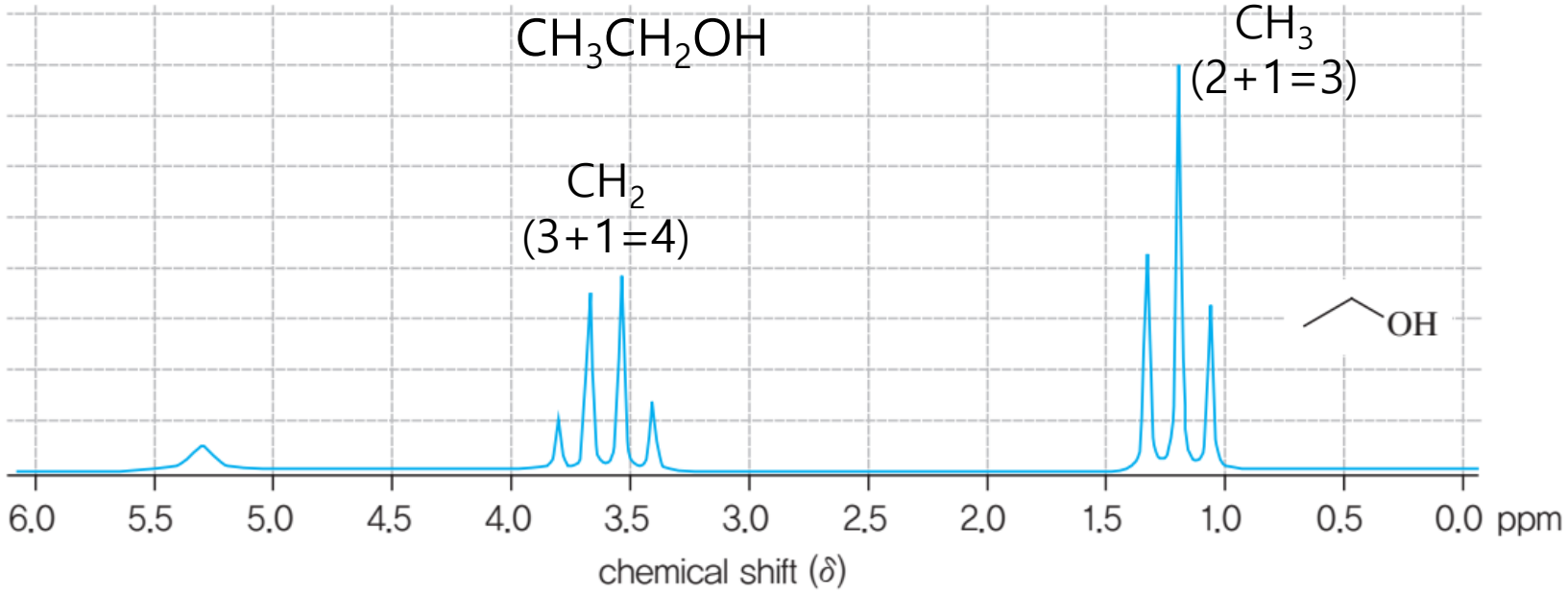
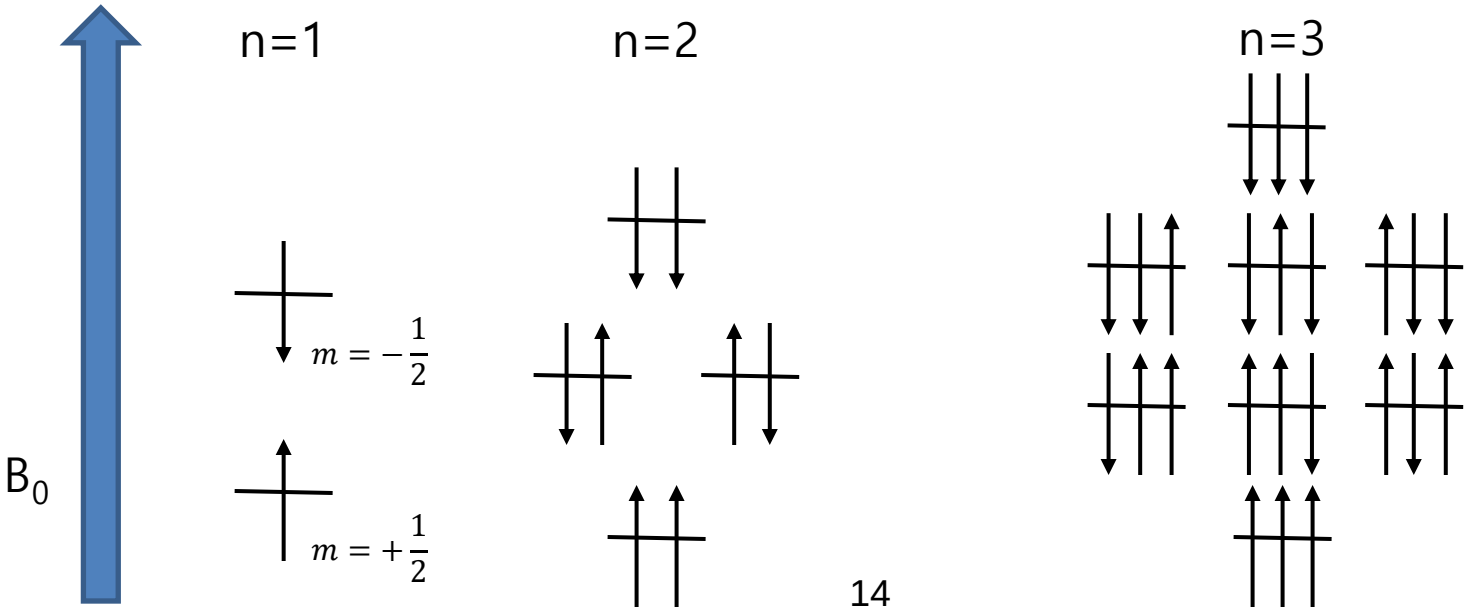


그림 1-49 실측데이터를 이용하여 계산한 에탄올의 ^{1}H-NMR 스펙트럼(60 MHz)

스핀-스핀 짝지음(Spin-spin coupling)현상

n	2^n	Multiplet Intensities–Pascal's triangle	
0	1	1	singlet (s)
1	2	1 1	doublet (d)
2	4	1 2 1	triplet (t)
3	8	1 3 3 1	quartet (q)
4	16	1 4 6 4 1	pentet
5	32	1 5 10 10 5 1	sextet
6	64	1 6 15 20 15 6 1	septet
7	128	1 7 21 35 21 7 1	octet
8	256	1 8 28 56 70 56 28 8 1	nonet

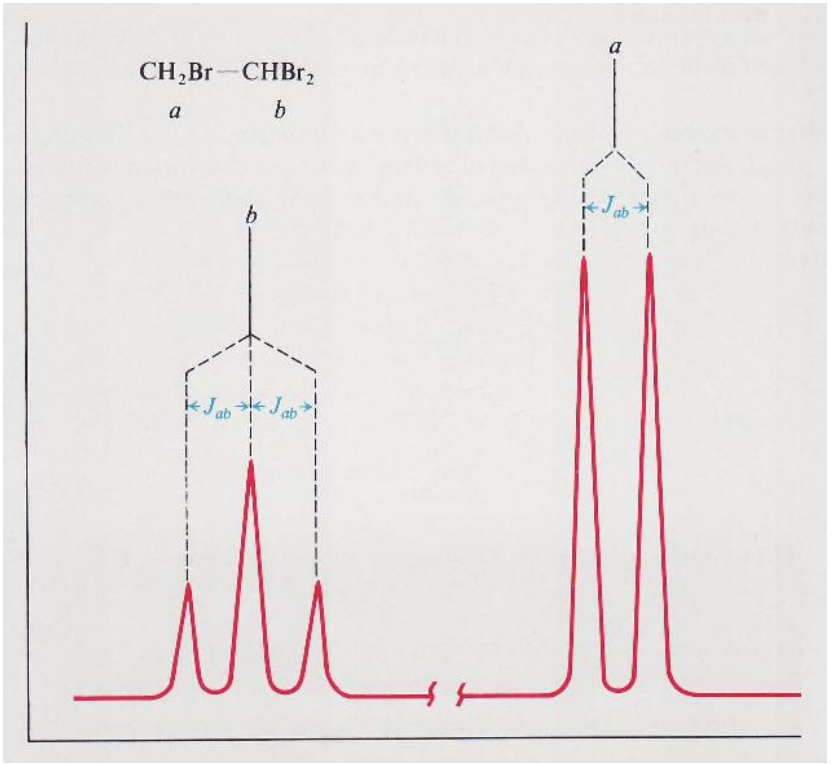
그림 1–50 이웃핵의 수(n)에 따라 달라지는 피크 갈라짐 양상 및 파스칼의 삼각형



스핀-스핀 짝지음(Spin-spin coupling)현상

Coupling constant (J)

- 짝지음 정도를 나타내는 상수
- 짝지음 하는 원자 짝들이 결합 수가 n이면 ${}^{n}J$ (예: ${}^{1}J$, ${}^{2}J$, ${}^{3}J$ ...)
- ${}^{1}J$: 직접짝지음(direct coupling), H-H
- ${}^{2}J$: 같은자리짝지음(germinal coupling), H-C-H
- ${}^{3}J$: 이웃자리짝지음(vicinal coupling), H-C-C-H
- $>{}^{3}J$: 원거리짝지음(long range coupling)
- Hz의 단위로만 표시할 수 있으며, ${}^{3}J$의 경우 5~15 Hz의 값을 갖는 것이 보통



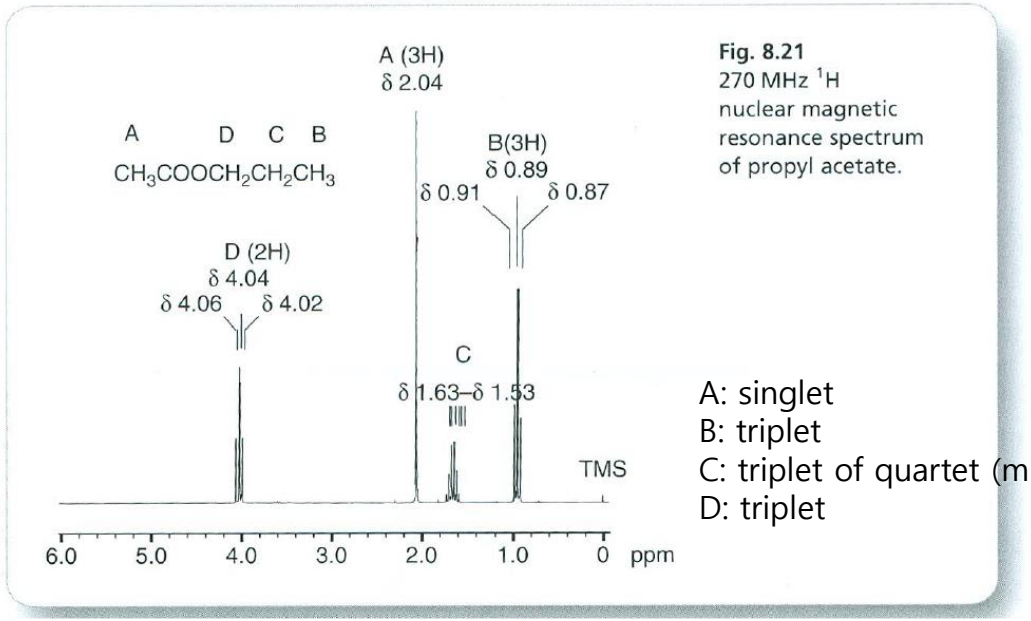
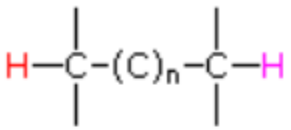
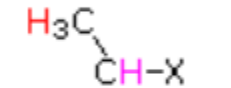
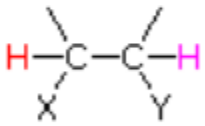
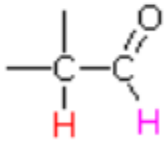
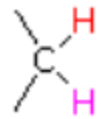


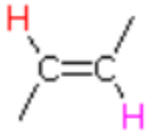
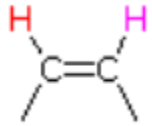
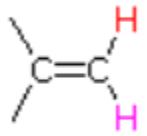
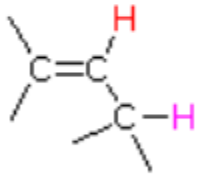
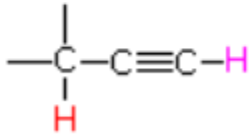
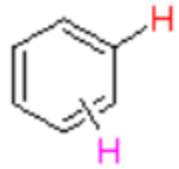
Fig. 8.21 270 MHz ^{1}H nuclear magnetic resonance spectrum of propyl acetate.

A: singlet
B: triplet
C: triplet of quartet (multiplet)
D: triplet

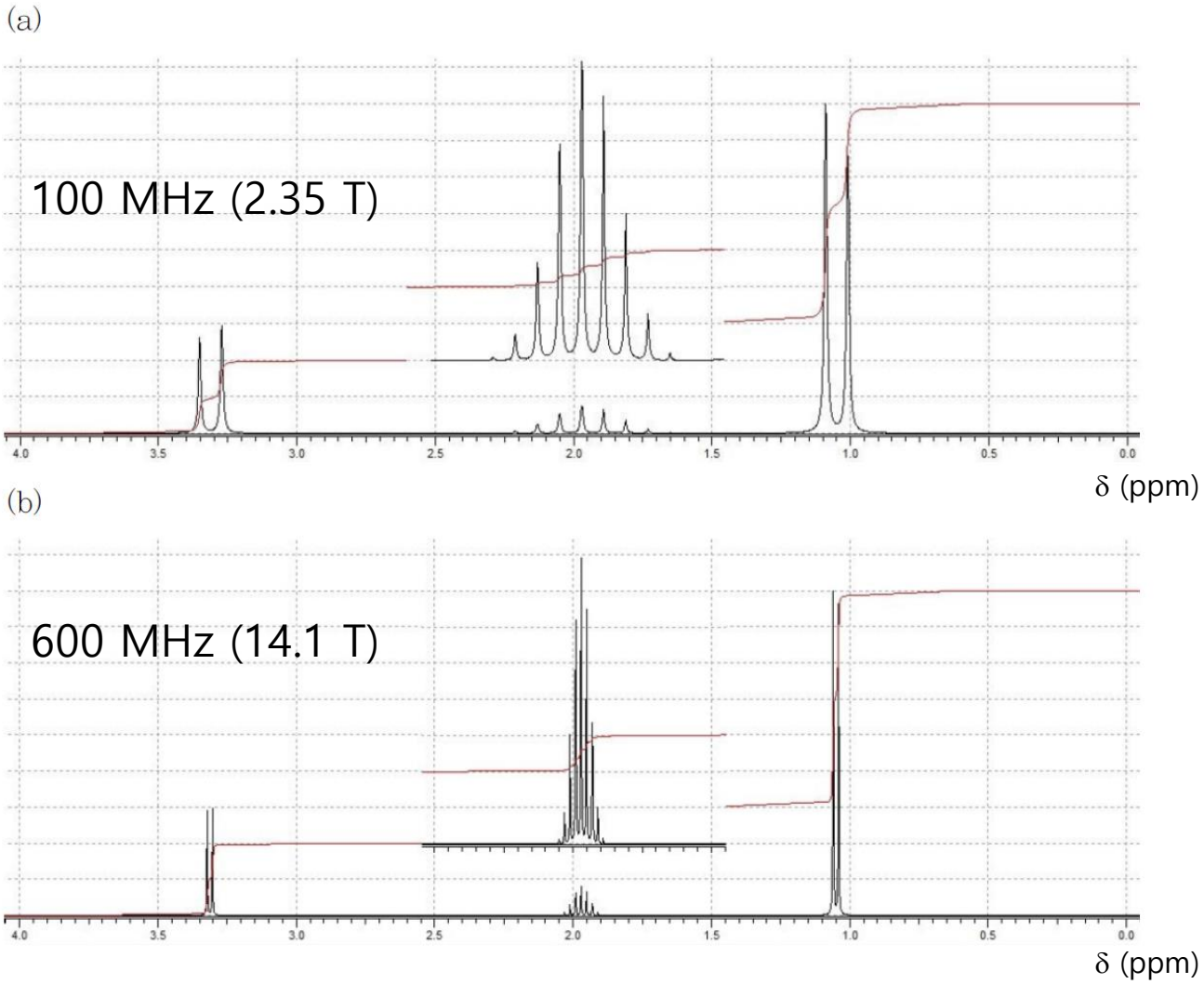
^{1}H NMR (270 MHz, $CDCl_3$): δ (ppm) 4.04 (t, J=5.4 Hz, 2H), 2.04 (s, 3H), 1.63-1.53 (m, 2H), 0.89 (t, J=5.4 Hz, 3H)

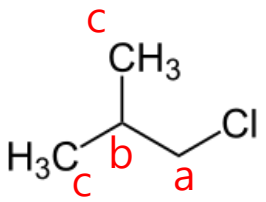
Some Typical Coupling Constants

Structural Type	J (Hz)
	0 (unless in a rigid ideal orientation)
	6 to 8
	5 to 7
	2 to 12 (depends on dihedral angle and the nature of X and Y)
	0.5 to 3
	12 to 15 (must be diastereotopic)

Structural Type	J (Hz)
	12 to 18
	7 to 12
	0.5 to 3
	3 to 11 (depends on dihedral angle)
	2 to 3
	o 6 to 9 m 1 to 3 p 0 to 1

NMR 스펙트럼의 모양





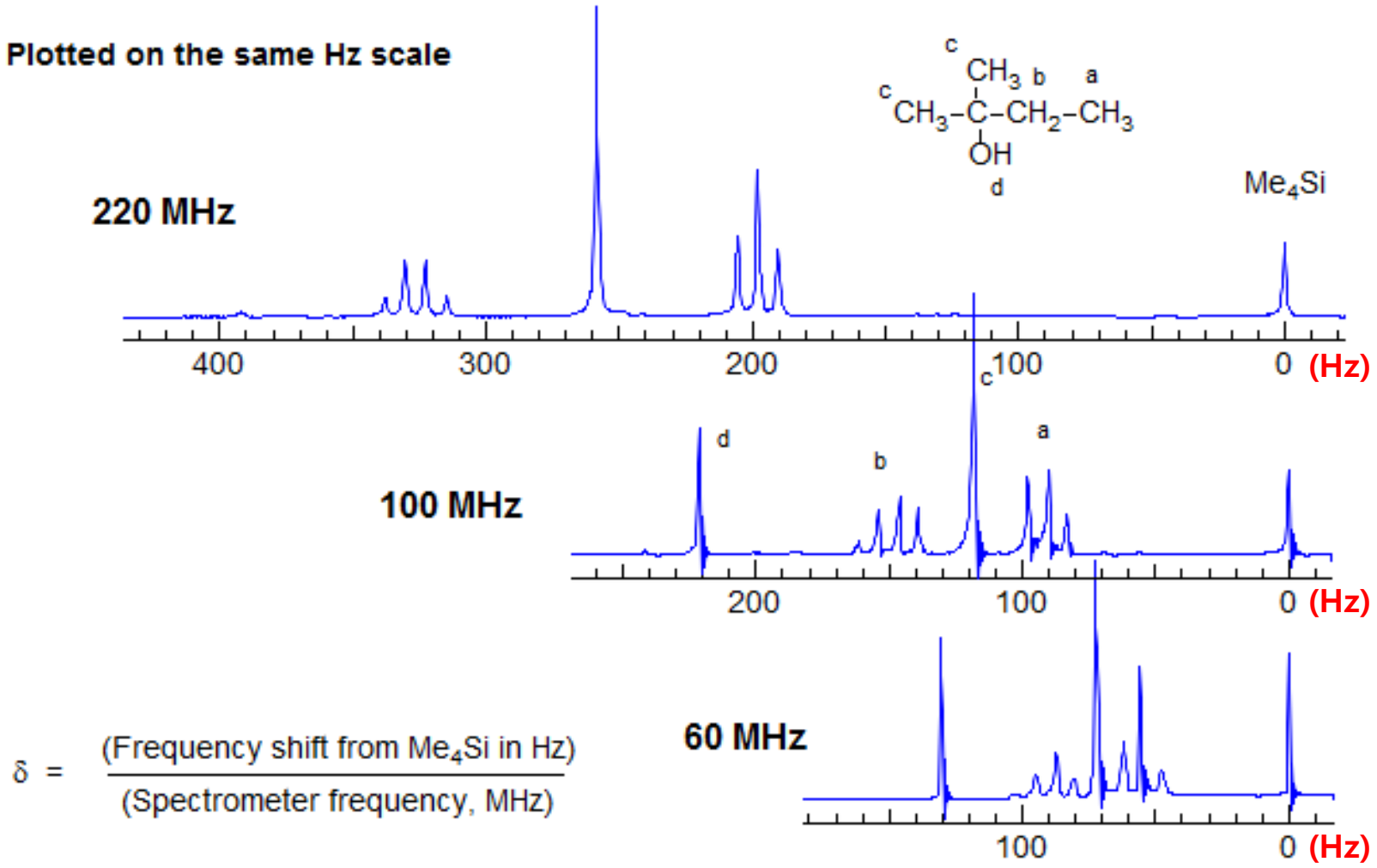
isobutyl chloride

a: doublet
b: triplet of septet
c: doublet

$$J(ppm) = \frac{J(Hz)}{\nu_o(MHz)}$$

화학적이동은 외부자기장의 크기에 무관한 차폐상수의 차이이기 때문에 신호의 정중앙위치는 두 스펙트럼이 일치하지만 짝지움상수는 자기장에 의존하지 않으며 Hz로 정의되기 때문에 같은 짝지움상수에 의하여 갈라지는 신호의 간격이 높은 자기장에서는 좁아 보임

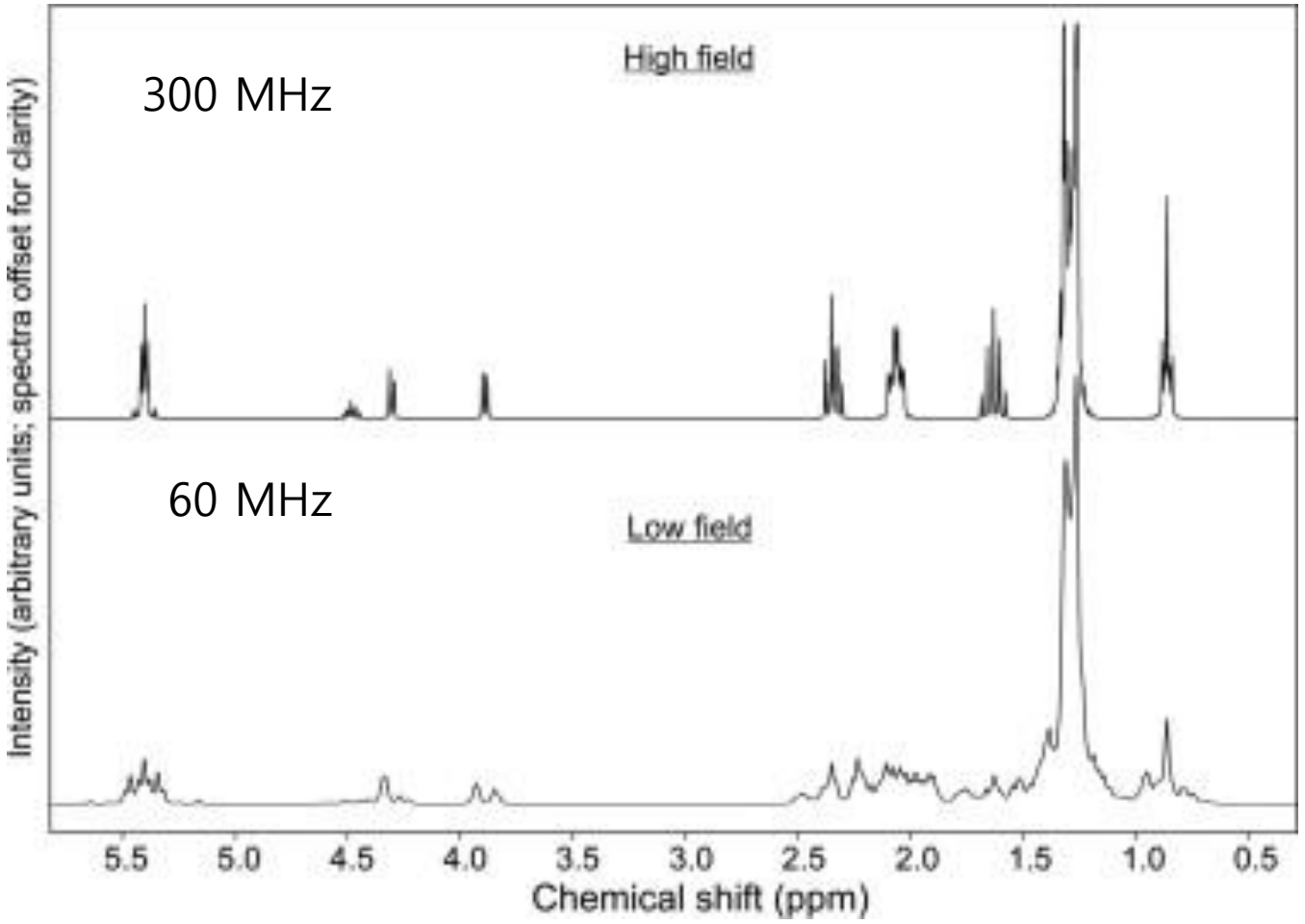
High field vs. low field NMR spectrum



$$\delta = \frac{\text{(Frequency shift from } Me_4Si \text{ in Hz)}}{\text{(Spectrometer frequency, MHz)}}$$

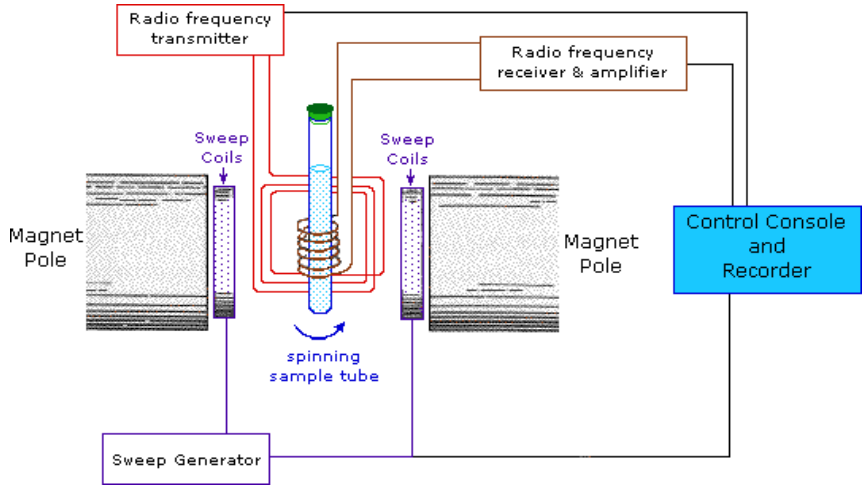
Coupling constant(Hz)는 외부자장의 세기와 무관하므로 변하지 않음!

High field vs. low field NMR spectrum



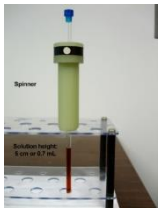
NMR 분광기(NMR spectrometer)

CW-NMR 분광기



고전적인 NMR 분광기의 기본요소들







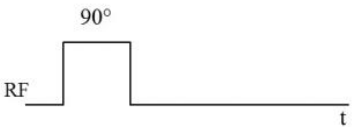
- 자석의 양 극 사이에 시료를 장착하는 모듈이 있으며, 자기장의 균일도를 유지하기 위한 보조코일이 장착
- 용액상의 시료 내부의 불균일도를 상쇄하기 위해 시료관은 압축공기에 의하여 고속으로 회전
- 시료관 주위로 라디오파(radiofrequency transmitter)를 일정속도로 변주하여 순차적으로 주사(CW; Continuous Wave)하면서 공명조건이 충족되는 순간에 라디오파 수신기(RF receiver, 안테나와 같은 역할)가 방출된 라디오파를 검출하는 방식 => CW-NMR 분광기
- 실제로는 RF transmitter의 주파수는 고정하고 자장의 세기를 변화시키면서 방출되는 라디오파 검출

$$\nu_i = \frac{\gamma}{2\pi} B_0 (1 - \sigma_i)$$

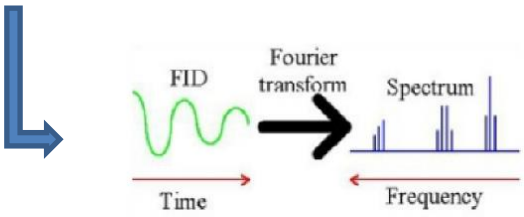
- 영구자석으로 이룰 수 있는 자기장의 세기는 1.4 T 정도가 최대값이어서 1970년대까지 사용되던 60 MHz NMR에 활용
- 현대에는 초전도자석(초전도 전선으로 만들어진 전자석)으로 최대 28.2 T(1.2 GHz) 자기장을 가진 NMR 상용화됨

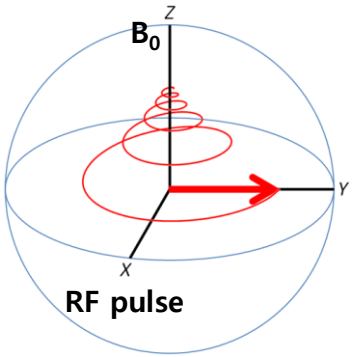
NMR 분광기(NMR spectrometer)

펄스 푸리에변환 (Pulse Fourier Transform) NMR 분광기(FT-NMR)

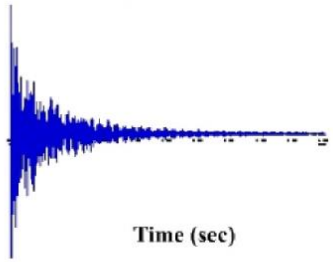


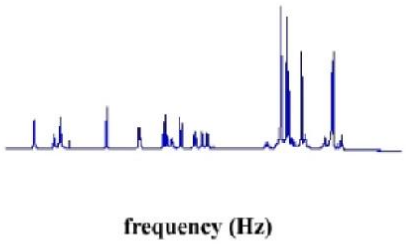
Periodic irradiation of sample with highly intense pulses of RF radiation





FID (induced AC current)





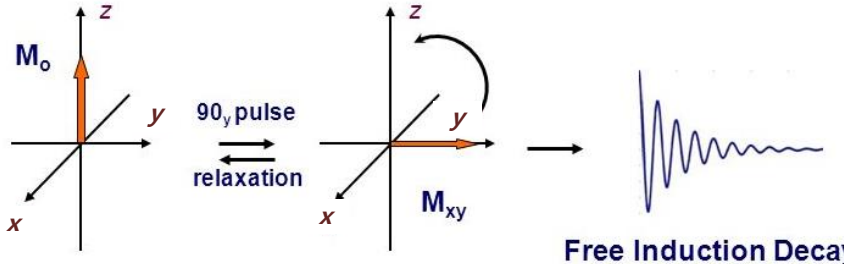


그림 1-44 푸리에변환에 의한 NMR스펙트럼의 생성

- 시료에 일정세기의 라디오충격파(radiofrequency pulse)를 적용하여 분자계를 들뜬 상태로 만들어 놓으면 자기장 안에서 분자계의 각 핵은 자신의 고유진동수에 따라 세차운동(precession)을 하게 되는데 그 때의 세차운동의 궤적을 일정시간 동안 수신기에서 채취
- 그 세차운동의 진폭은 시간의 진행에 따라 점점 감소하는 이른바 완화현상(Relaxation)을 수반하는데 이 과정에서 수신기에서 얻은 궤적(y축 방향 유도교류전류)이 FID(Free Induction Decay)라는 시간스펙트럼(time domain; 시간함수)임
- FID에는 분자계의 모든 핵의 공명주파수(ν_i) 정보가 포함되어 있지만 육안으로 식별되지는 않음. 이 시간스펙트럼을 푸리에 변환(FT; Fourier Transform)이라는 수학적 연산과정을 거쳐 진동수스펙트럼(frequency domain)으로 만들어 주는 것이 현 시대에 통용되는 거의 모든 NMR 분광기의 측정 방식

NMR 분광기(NMR spectrometer)

펄스 푸리에변환 (Pulse Fourier Transform) NMR 분광기

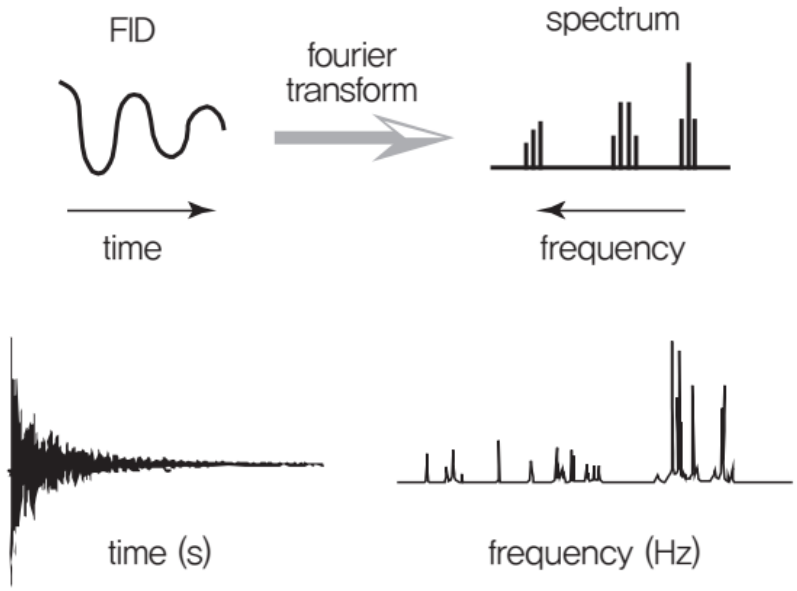


그림 1–53 푸리에변환에 의한 NMR 스펙트럼의 생성

- 시간함수로 측정된 자료(FID)를 저장한 후 필요에 따라 재생할 수 있으며 푸리에 변환과정에서 스펙트럼의 특성을 수학적 방법으로 차별화(해상도 증가 또는 감도 증가)하여 처리할 수도 있음
- 시료의 농도가 매우 작아서 신호의 감도가 낮을 때에는 측정을 여러 번 반복하여 시간함수 형태로 축적시키며 저장한다면 신호의 세기는 증가하고 무질서한 잡음은 서로 상쇄되므로 측정감도를 증가시킬 수 있으며(i.e. signal averaging), 측정시간이 짧아지는 부수적인 장점이 있음

탄소 핵자기공명 분광법(^{13}C-NMR spectroscopy)

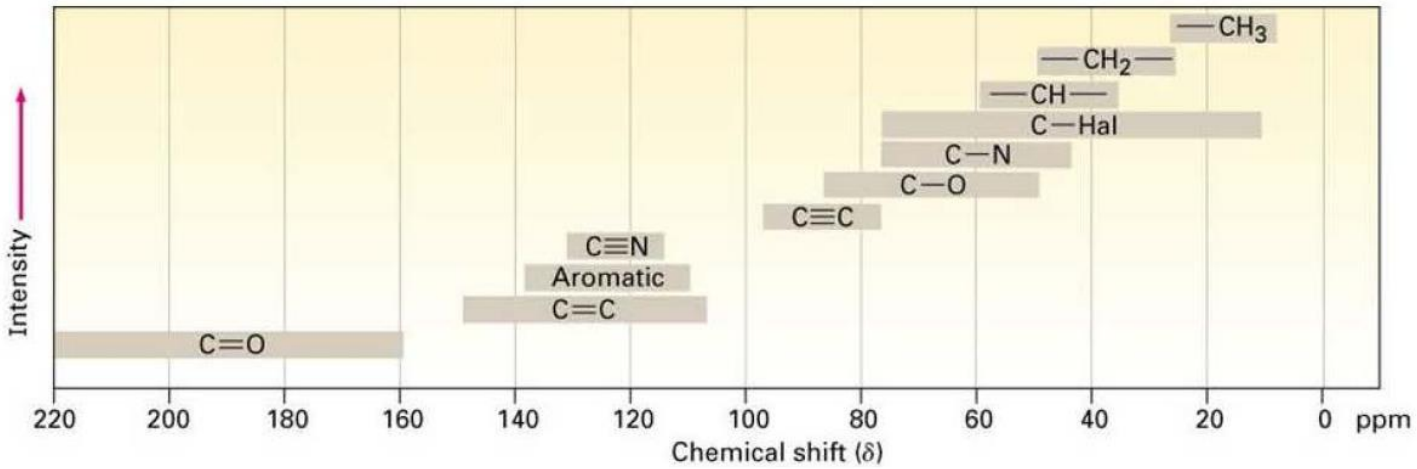
- 유기화합물의 구조분석에 이용되는 NMR은 ^{1}H-NMR과 더불어 질량 13의 탄소동위원소를 이용한 ^{13}C-NMR도 흔히 쓰이는 유용한 방법
- 이는 ^{1}H와 ^{13}C의 스핀양자수가 같은 1/2로서 유사한 핵자기 특성을 가지고 있기 때문이며 또한 유기물의 가장 많은 주성분이 바로 수소와 탄소이기 때문

탄소와 수소의 차이

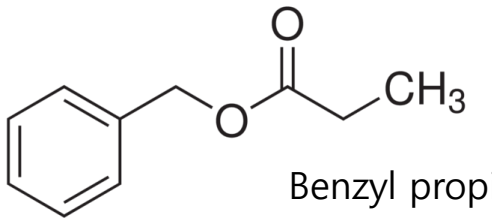
➢ 핵자기회전비(γ [rad/Tesla. sec]) :	^{1}H: 267.53,	^{13}C: 67.28
➢ 자연계 존재비율 :	^{1}H: 99.98%,	^{13}C: 1.11%
➢ 상대적 감도 :	^{1}H: 100%,	^{13}C: 1.6%

^{13}C의 화학적 이동

- 화학적이동은 핵주변의 전자밀도에 따르는 차폐상수에서 기인하기 때문에 전자가 6개인 ^{13}C이 전자가 한 개인 ^{1}H보다 넓은 영역의 화학적이동값을 가짐(0~220 ppm)
- 화학적이동의 상대적 순서의 해석은 ^{1}H NMR의 경우와 유사(TMS δ=0 ppm)

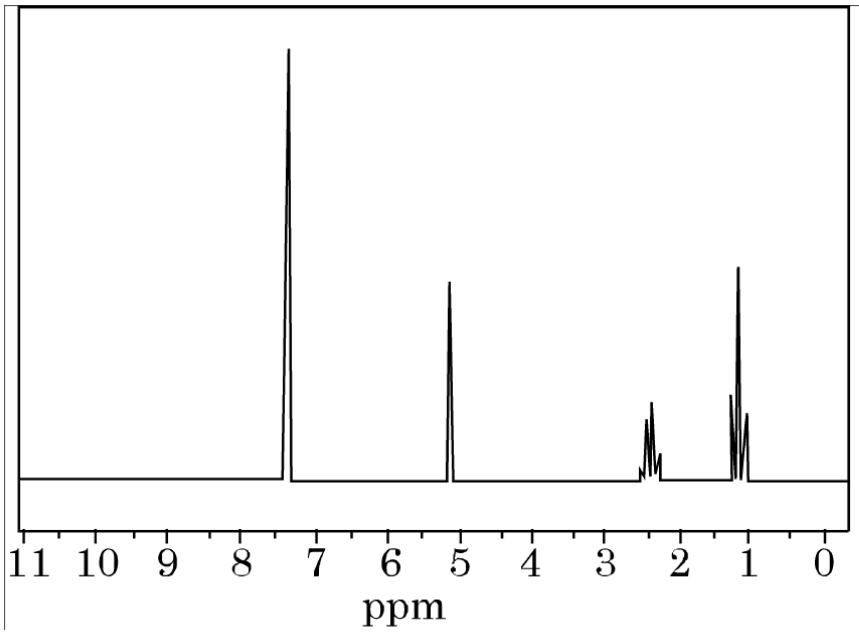


탄소 핵자기공명 분광법(^{13}C-NMR spectroscopy)

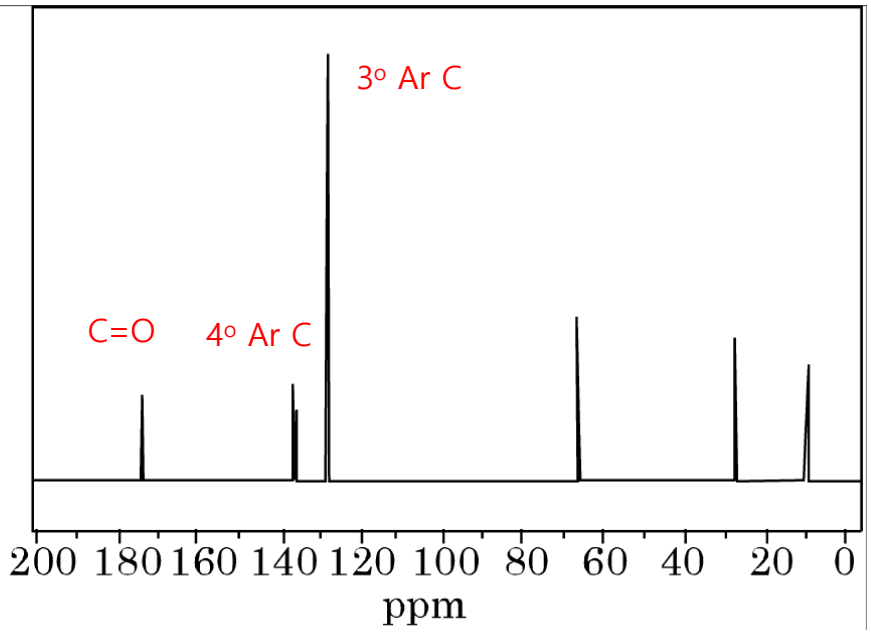


Benzyl propionate

^{1}H-NMR



^{13}C-NMR



- ^{13}C-NMR의 화학적이동값 자체는 ^{1}H-NMR에 비해 큰 차이를 보이나 해당 핵종의 상대적 위치는 서로 비슷한 양상을 보임
- 일반적인 ^{13}C-NMR 스펙트럼에서는 ^{13}C-^{1}H간 또는 ^{13}C-^{13}C간의 짝지음에 의한 피크 갈라짐 현상이 보이지 않음
- ^{13}C-NMR 스펙트럼의 신호강도(피크 적분값)은 각 탄소종의 비율과 다르나, 일반적으로 CH_3>CH_2>CH>>C의 상대적 신호강도를 예측할 수 있음

탄소 핵자기공명 분광법(^{13}C-NMR spectroscopy)

- ^{13}C-NMR 스펙트럼에도 ^{13}C-^{1}H간 또는 ^{13}C-^{13}C간의 짝지음 현상이 존재함
- ^{13}C-^{13}C간의 동종 짝지음은 ^{13}C의 존재비율이 1%정도이어서 ^{13}C-^{13}C 짝이 존재할 확률이 0.01% 정도이므로 감도가 아주 약함
- ^{13}C-^{1}H의 존재확률은 ^{13}C의 존재비율과 거의 같으므로 스핀 짝지음 현상이 관찰되고 ^{1}J, ^{2}J 등의 다양한 짝지음 상수값(0-300 Hz)을 가지게 됨
- 그 결과 피크 갈라짐으로 인하여 원래부터 낮은 감도의 ^{13}C 신호가 더욱 감소되며 복잡한 스펙트럼이 관찰되게 됨
- 이러한 이유로 일반적인 ^{13}C 스펙트럼 측정에서는 광폭 짝풀림(broadband decoupling) 기술을 이용하여 ^{13}C-^{1}H 짝지음을 제거하는 방법을 사용하며, 그 결과 얻어진 스펙트럼을 양성자 짝풀림 스펙트럼이라고 함

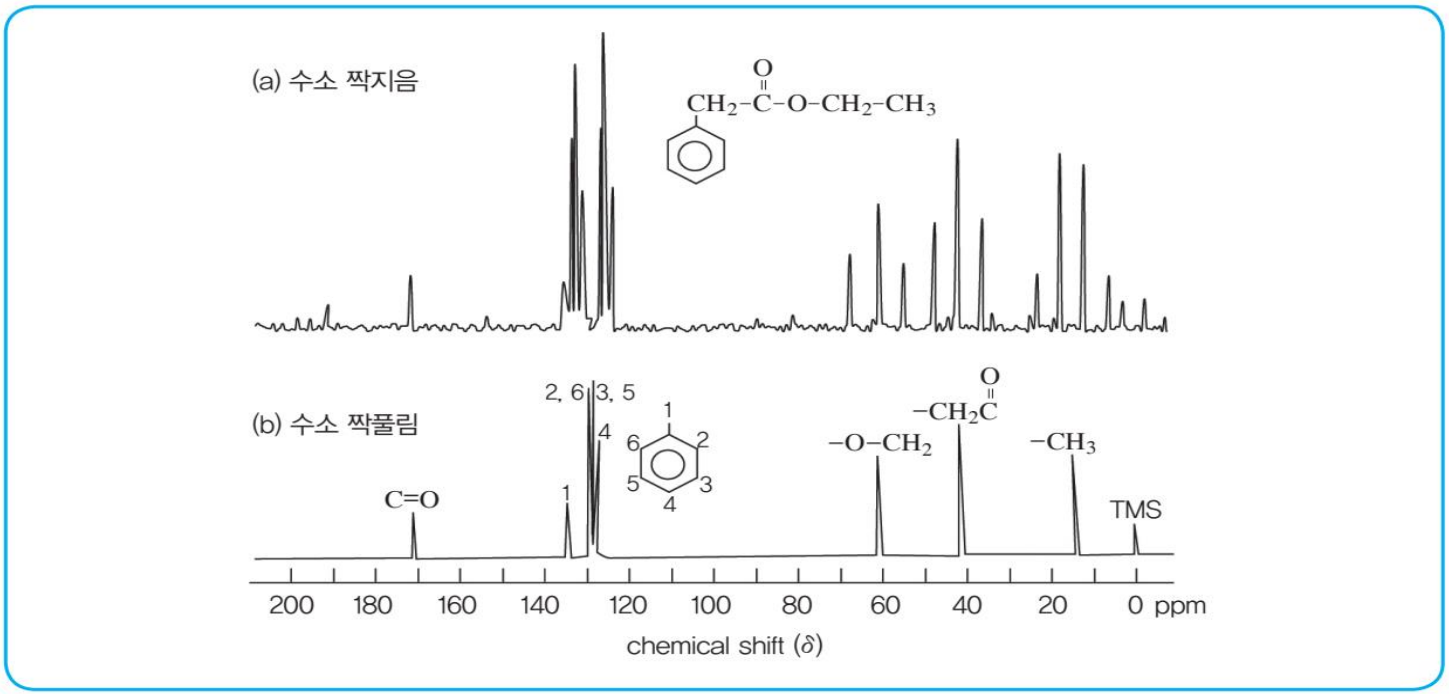
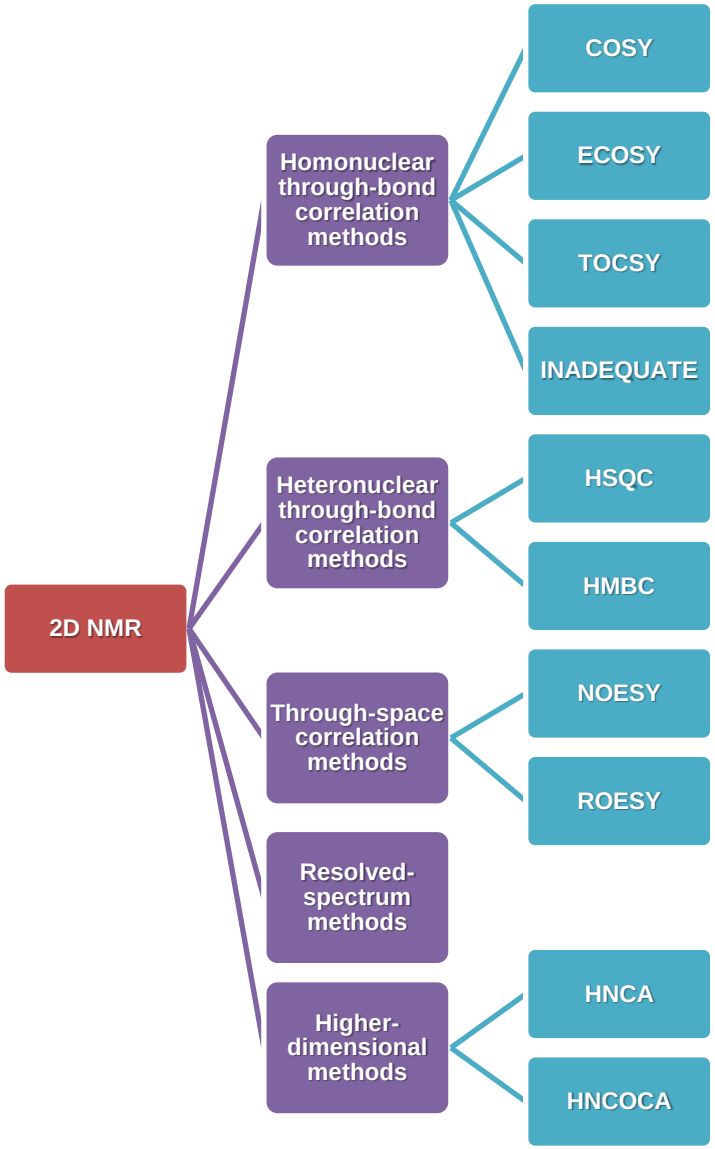
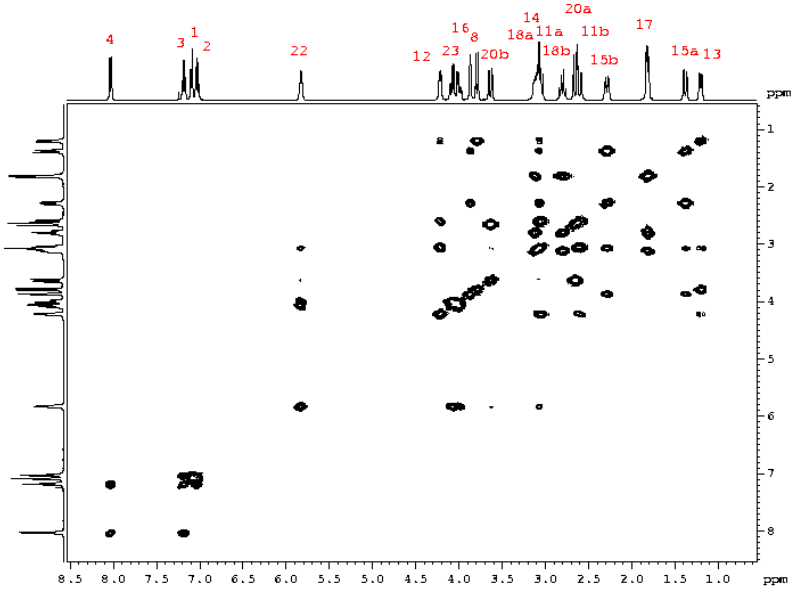


그림 1–56 페닐아세트산에틸의 ^{13}C–NMR 스펙트럼

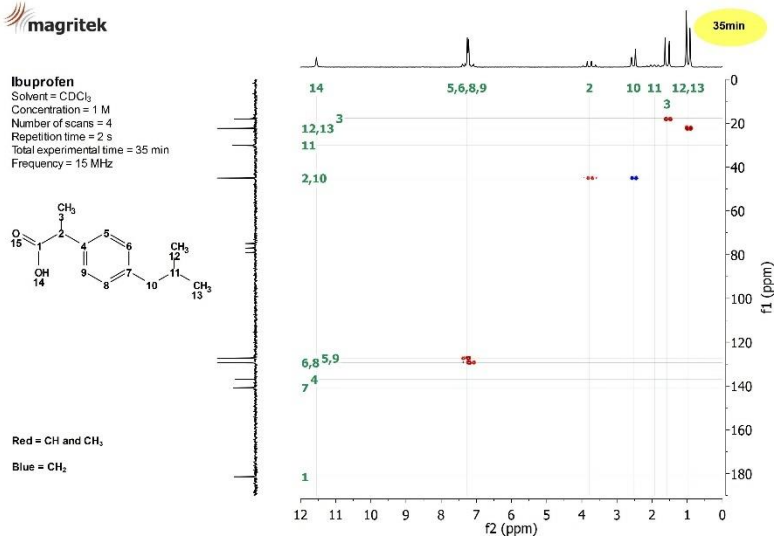
Two-dimensional NMR spectroscopy (2D NMR)



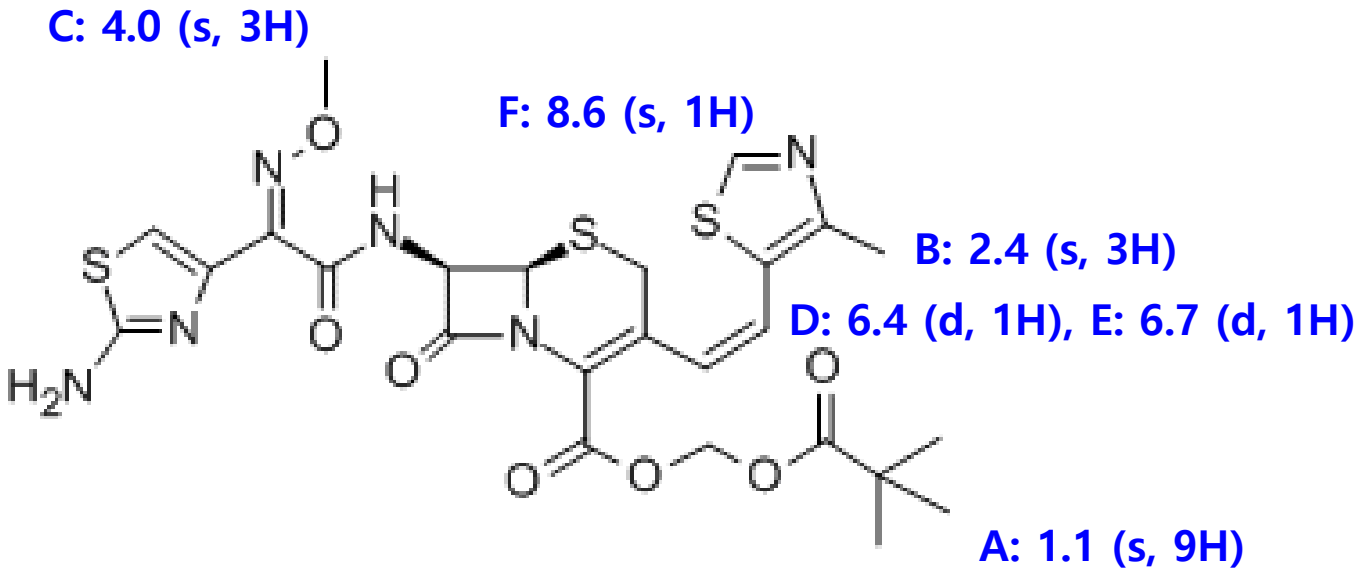
^{1}H-^{1}H COSY spectrum of strychnine



^{1}H-^{13}C HMQC spectrum of ibuprofen



세프디토렌피복실(Cefditoren pivoxil)



확인시험:

4) 이 약의 핵자기공명스펙트럼측정용중수소화클로로포름용액(1 → 50)을 가지고 핵자기공명스펙트럼측정용테트라메틸실란을 내부기준물질로서 핵자기공명스펙트럼측정법에 따라 ^{1}H를 측정할 때 δ 1.1 ppm 부근, δ 2.4 ppm 부근 및 δ 4.0 ppm 부근에서 각각 단일선의 신호 A, B 및 C를, δ 6.4 ppm 부근 및 δ 6.7 ppm 부근에서 각각 이중선의 신호 D 및 E를, δ 8.6 ppm 부근에서 단일선의 신호 F를 나타내며 각 신호의 면적강도비 A : B : C : D : E : F는 약 9 : 3 : 3 : 1 : 1 : 1이다.